

Practica 5b. Polarización. La ley de Malus.

Mediciones en Óptica y Acústica

O. Olarte

11 de enero de 2025

1. Objetivos

1. Comprender el funcionamiento de un polarizador lineal.
2. Comprobar la ley de Malus.
3. Entender el funcionamiento de los sensores de luz y practicar el procesamiento de imágenes.

2. Actividades

Antes de la clase

1. Revisar los conceptos de intensidad e irradiancia luminosa, y sus respectivas unidades.
2. Revisar los conceptos de linealidad, saturación y rango dinámico de los sensores de luz y las cámaras.
3. Revisar la teoría de la polarización de la luz.
4. Revisar en qué consiste la ley de Malus.
5. Instalar una aplicación que permita el acceso al sensor de luz del teléfono móvil: phyphox, physics toolbox, etc.
6. Con la aplicación verifique que el sensor de luz funciona de forma continua y no de forma diferencial (solo mide al cambiar la luz). Si el sensor es diferencial debe usar otro móvil.
7. Verificar que la aplicación de la cámara de su móvil permita ajustes manuales de brillo, exposición, etc.
8. Haber comprobado que el programa de procesamiento de imágenes y generación de curvas polares de la práctica 5a funciona bien.

Durante la clase

1. Ubicar y probar los sensores de luz de su teléfono móvil: un sensor de luz puntual y una de las cámaras.
2. Usando el sensor puntual, diseñar un experimento para verificar si la luz de la linterna está polarizada o no.
3. Usando el sensor puntual, realizar una curva de la intensidad luminosa generada por la linterna en función del tiempo para una distancia fija entre el sensor y la linterna. Proponga una forma cuantitativa de describir que tan estable es su fuente de luz para varios intervalos de tiempo: 10 s, 30 s, 1 min y 5 min.
4. Usando el sensor puntual, obtener la curva de linealidad característica del sensor variando la irradiancia de la linterna con el par de polarizadores cruzados, rotando el analizador. Use uno de los rangos angulares en los que la irradiancia en la ley de Malus se comporta de forma lineal. Intente cubrir todo el rango dinámico de su sensor.
5. Usando el sensor puntual, hacer un experimento para verificar la ley de Malus con la mayor resolución angular posible. Tenga en cuenta las incertidumbres en sus medidas.
6. Ahora usando la cámara, caracterice la curva de linealidad de su cámara
7. Repita el experimento de la ley de Malus pero usando la cámara del teléfono móvil. Genere las curvas obtenidas para la luz blanca y para cada uno de los tres componentes de color RGB en el área total de intersección de los polarizadores. Tenga en cuenta las incertidumbres en sus medidas.
8. Escoja 3 pixeles en diferentes regiones del área de intersección y haga los mismos análisis del apartado anterior.

3. Lista de materiales

- Una linterna y un móvil con sensor de luz y cámara.
- Computador portátil para análisis de imágenes de datos.
- Soporte con polarizador lineal.
- Soporte con polarizador lineal (analizador) en disco giratorio.
- Pantalla de papel blanco o pergamino.

4. Cuestionario

1. Describa el estado de polarización de la luz de la linterna, justifique su respuesta teniendo en cuenta el experimento realizado.

2. Describa el estado de polarización de la luz de la linterna después de pasar por el primer polarizador y después de pasar por el segundo polarizador cuando este último está rotado un ángulo arbitrario entre 0 y 360 grados.
3. Entregue las gráficas de sus experimentos en el orden propuesto en la sección "Durante la clase".
4. Para la ley de Malus, corrija sus datos en caso de que la respuesta de su detector/cámara no sea lineal. Compare los gráficos que obtuvo para la ley de Malus y discuta las diferencias entre los resultados de: sensor vs cámara, y, cámara-región vs cámara-píxel.
